

1. Calcular los siguientes límites

1.a) $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 3x + 2)\sqrt{3x - 1}$

1.b) $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x + 1)$

1.c) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{e^{2x+5}}{x + 2}$

1.d) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}$

1.e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x}{x + 3} - \frac{x^2 + x}{\sqrt{x^2 + 5}}$

1.f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{4x+1} - 3}$

1.g) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4}{2x - 8}$

1.h) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x - 6}{x^2 - 9}$

1.i) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x - 2}$

1.j) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(t+h)^2 - t^2}{h}$ con $t \in \mathbb{R}$, t fijo

1.k) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-5x^2 + 9x + 2}{x^2 - 4}$

2. Calcular los siguientes límites

2.a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^4 - x^3 + 2}{3x^4 - 3x^2 + 1}$

2.b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^3 + 2x^2}{3x^2 - 2x + 2}$

2.c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 3x + 1}{2x^4 + 2x^2 + 1}$

2.d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 + 1}{-7x^2 + 3x + \sqrt[3]{x}}$

2.e) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^7 - 10x^3 + 3)$

2.f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^6 + x^5 + \sqrt{x})$

2.g) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^7 - \sqrt{3}^{10}}{x} + 9x^7$

2.h) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^3 + 1} - x}{x + 5}$

2.i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - 2\ln(x + 1))$

2.j) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^{x+1} + 2}{3^x - 5}$

3. Calcular las asíntotas horizontales y verticales en las siguientes funciones homográficas

3.a) $f(x) = \frac{3}{2x} + 9$

3.b) $f(x) = \frac{3x + 2}{1 - 4x}$

3.c) $f(x) = \frac{-2}{x + 4}$

4. Hallar las asíntotas horizontales y verticales para las funciones exponenciales y logarítmicas que se presentan a continuación

4.a) $f(x) = \ln(x + 3)$

4.b) $f(x) = e^{x-1}$

4.c) $f(x) = 10^{x+2}$

4.d) $f(x) = 2^{-2x+2}$

5. Considerar la función exponencial $f(x) = ka^x$.

5.a) Hallar los valores de k y a si se sabe que el gráfico pasa por los puntos $(1, 6)$ y $(3, 24)$

5.b) Reescribir la función hallada como $f(x) = \beta e^{\alpha x}$

6. Considerar la función $f(x) = a + b \log(x + 1)$, hallar los valores de a y b sabiendo que $f(9) = 3$, $f(99) = 5$

7. Una población de aves cuenta inicialmente con 200 individuos y se duplica cada 3 años. Si x representa la cantidad de años transcurridos y $P(x)$ la población de aves después de x años. Hallar la fórmula asociada a la función $P(x) = P_0 e^{\alpha t}$, por medio del cómputo de los valores P_0 y α .

8. La población de una ciudad se triplica cada 50 años. En el tiempo $t = 0$, esta población es de 100.000 habitantes. Den una fórmula para la población P como función del tiempo t . ¿Cuál es la población después de 100 años, 150 años y 200 años?

9. COVID-19. El número de infectados por el virus COVID-19 en un país que no aplica normas de aislamiento social y no tiene menos del 1 por millón de su población infectada, se puede aproximar por la función $N(t)$

$$N(t) = P_0 e^{\alpha(t-t_0)},$$

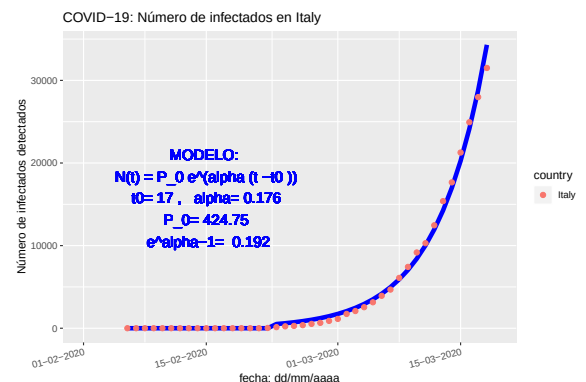
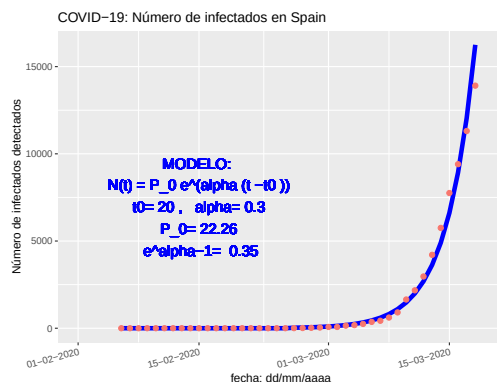
donde t es el tiempo medido en días desde el momento en el que apareció el primer caso (para los países considerados es el 6 de febrero de 2020). En la tabla debajo

se indican los parámetros para cada país: España e Italia. En la figura puede observarse la función $N(t)$ en línea sólida (azul), mientras que los puntos indican los datos observados ¹.

País	P_0	α	t_0
Spain	22.6	0.3	20
Italy	424.75	0.176	17

Para los siguientes países,

- Suponiendo que la tendencia no cambia, que país tendrá mayor número de infectados el 1^o de Junio?
- Asumiendo el modelo cierto, ¿Cada cuántos días se duplica el número de infectados?
- Luego de tomar extremas medidas de aislamiento social, el 19 de marzo de 2020, España reporta un número de infectados de 17147, que corresponden al día $t = 43$ en la fórmula. Según esta información: ¿Las medidas de aislamiento contribuyeron a cambiar la naturaleza exponencial del número de infectados?
- Repetir el inciso anterior para Italia, que reportó 36455 infectados al 19 de marzo de 2020.



10. Graficar las siguientes funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

10.a) $f(x) = 2$

10.b) $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 1 \\ 2 & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ -3 & \text{si } x < -1 \end{cases}$

10.c) $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < -1 \\ x + 2 & \text{si } -1 \leq x < 0 \end{cases}$

¹Fuente: <https://github.com/GuangchuangYu/nCov2019>

$$10.d) f(x) = \begin{cases} 1-x & \text{si } x < -1 \\ 1+x^2 & \text{si } -1 \leq x < 0 \end{cases}$$

11. Hallar el dominio natural, el conjunto de ceros, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad de cada una de las siguientes funciones.

$$11.a) f(x) = 0$$

$$11.b) f(x) = 2x - 1$$

$$11.c) f(x) = \sqrt{3-x}$$

$$11.d) f(x) = \frac{2x+1}{x^2-2x-3}$$

$$11.e) f(x) = -2x^2 + 8x - 6$$

$$11.f) f(x) = \sqrt{4-x^2}$$

$$11.g) f(x) = \sqrt{x^2+1}$$

$$11.h) f(x) = \frac{1}{x-2}$$

$$11.i) f(x) = \frac{x}{|x+1|}$$

$$11.j) f(x) = \frac{\sqrt{2x+3}}{x\sqrt{x+5}}$$

12. Las siguientes funciones, definidas en su dominio natural, tienen inversa. Hallar la fórmula de la función inversa f^{-1}

$$12.a) f(x) = \frac{1}{x}$$

$$12.b) f(x) = \frac{x}{x-2}$$

$$12.c) f(x) = \frac{3x^3}{x^3-1}$$

$$12.d) f(x) = 1 + 3\ln(2x-5)$$

$$12.e) f(x) = 3 + 4e^{3x-5}$$